计算机网络

第二章 物理层

授课教师：张新有

Email：xyzhang@swjtu.edu.cn

计算机与人工智能学院
School of Computing and Artificial Intelligence



本章目标

- 理解物理层基本概念、功能和基本特性
- 掌握数据通信的基本术语、不同传输方式的特点及传输性能的刻画与度量
- 理解不同传输方式与编码的特点
- 了解无线与卫星通信的特点和属性
- 掌握不同多路复用技术的基本原理和特点



本章内容

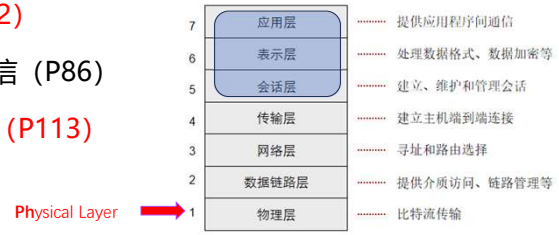
2.1 物理层基本概念
1. 物理层功能
2. 物理层接口特性
3. 物理层标准及示例

2.2 数据通信基础（P13）

2.3 传输介质（P52）

2.4 无线与卫星通信（P86）

2.5 多路复用技术（P113）



1. 物理层功能（PH）

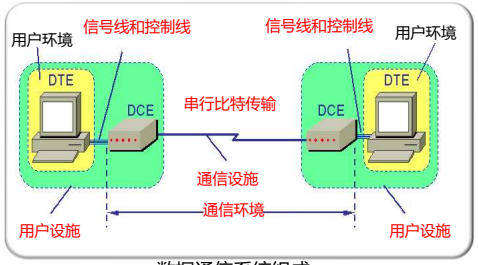
- **位置**：物理层是网络体系结构中的最低层
  - 是连接计算机的具体物理设备吗？×不是
  - 是负责信号传输的具体物理媒体吗？×不是
- **功能**：在连接各计算机的传输媒体上传输数据比特流
  - 数据链路层将数据比特流传送给物理层
  - 物理层将比特流按照传输媒体的需要进行编码
  - 然后将信号通过传输媒体传输到下一个节点的物理层
- **作用**：尽可能屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异
  - 为数据链路层提供一个统一/可靠/高效的数据传输服务



TCP/IP 5层模型

2. 物理层接口特性

- **物理层协议是DTE和DCE间的约定，规定了两者之间的接口特性**
- **数据终端设备(DTE)**
  - 一种具有一定的数据处理和转发能力的设备
  - 可以是数据的源点或终点
- **数据电路终结设备(DCE)**
  - 在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码的功能
  - 负责建立、保持和释放数据链路
- 标准化的DTE/DCE接口具有
  1）机械特性，2）电气特性
  3）功能特性，4）规程特性



数据通信系统组成

1）物理层机械特性

- 涉及接口的物理结构，通常采用接线器来实现机械上的连接
- 定义接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等


各种类型物理接口

2）物理层电气特性

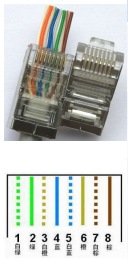
- 规定了DTE/DCE之间多条信号线的电气连接及有关电路特性
  - 发送器和接收器的**电路特性**、**负载要求**、**传输速率**和**连接距离**等
  - 如发送信号电平、发送器和接收器的输出阻抗、平衡特性等
- 电气特性举例
  - 普通电话交换网接口电气特性的主要规定
  - ITU-T V/X系列有关建议的某些电气特性

发送电平	≦0dBm
接收电平	-5～-35dBm，视各种Modem而定
阻　抗	600Ω
平衡特性	平衡输入/输出

ITU-T建议	1信号电平	0信号电平	速率范围
V.28	-5～-15V(对地)	+5～+15V(对地)	≦20 kb/s
V.10/X.26	-4～-6V(对地)	+4～+6V(对地)	≦300 kb/s
V.11/X.27	-2～-6V(差动)	+2～+6V(差动)	≦10 Mb/s

3）物理层功能特性

- 描述接口执行的功能，定义接线器的每一引脚(针，Pin)的作用



引脚	信号
1	TD+(发送数据，正向差分信号)
2	TD-(发送数据，负向差分信号)
3	RD+(接收数据，正向差分信号)
4	未使用
5	未使用
6	RD-(接收数据，负向差分信号)
7	未使用
8	未使用

10BASE-T RJ-45 接口功能特性

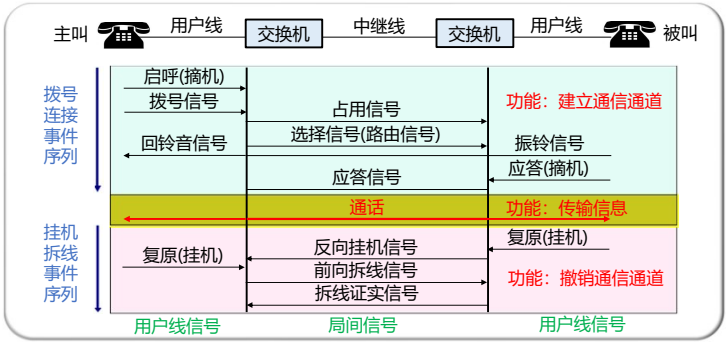
针脚	符号	方向	说明
1	DCD	输入	数据载波检测
2	RXD	输入	接收数据
3	TXD	输出	发送数据
4	DTR	输出	数据终端准备好
5	GND	–	信号地
6	DSR	输入	数据装置准备好
7	RTS	输出	请求发送
8	CTS	输入	允许发送
9	RI	输入	振铃指示



RS-232-C DB-9接口功能特性

4）物理层规程特性

➢指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序



3. 物理层常用标准

➢点对点通信线路用于直接连接两个结点

➢点对点通信线路的物理层标准

◆**EIA RS-232-C标准**

- 美国电子工业协会(EIA)于1969年颁布
- 串行、低速、模拟传输设备与计算机之间的物理接口标准
- 规定了计算机串行通信接口卡与调制解调器之间物理接口的机械、电气、功能和规程的具体参数与工作流程
- 目前很多低速的数据通信设备仍然采用该标准

美国电子工业协会(EIA)创建于1924年，它广泛代表了设计生产电子元件、部件、通信系统和设备的制造商以及工业界、政府和用户的利益，在提高美国制造商竞争力方面起到重要的作用。

• 电气特性：
1→3~15V
0→-3~-15V



点对点通信线路和RS-232-C标准

常用物理层标准

◆**EIA RS-485标准**

- RS-485的电气特性：逻辑“1”以两线间的电压差+2V~+6V表示，逻辑“0”以两线间的电压差-6V~-2V表示。接口信号电平比RS-232-C低，不容易损坏接口电路芯片，且该电平与TTL电平兼容，方便与TTL电路连接。

◆**EIA RS-422标准**

- RS-422的电气性能与RS-485完全一样。
- 主要区别：1) RS-422 有4 根信号线：两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422 的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工)。2)RS-485 只有两根数据线：发送和接收都是A和B。所以不能同时收和发(半双工)。



RS422/485信号引脚定义

引脚序号	RS422	RS485	信号引脚定义
1	RXD+	—	接受数据+
2	RXD-	—	接受数据-
3	T/R+	A+	发送数据+
4	T/R-	B-	发送数据-
5	GND	—	信号地

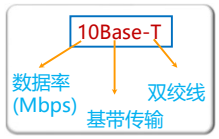


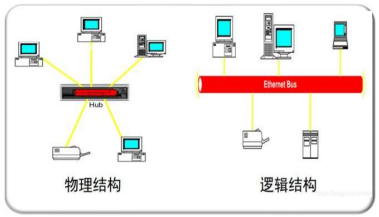
物理层常用标准

➢广播通信线路：一条公共通信线路连接多个结点

➢广播通信线路的物理层标准 （RJ-45）

- 传统以太网IEEE 802.3：**10BASE-T**等
- 快速以太网
- 千兆以太网
- 万兆以太网
- 无线局域网





广播通信线路(共享信道)

广播通信线路的物理层标准

802.3: 10BASE-2，10BASE-5，10BASE-T

802.3u: 100BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX

802.3z: 1000BASE-T, 1000BASE-CX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX

802.3ae: LAN PHY，WAN PHY

802.15.4: 无线个人区域网WPAN

本章内容

2.1 物理层基本概念

2.2 数据通信基础

2.3 传输介质（P52）

2.4 无线与卫星通信（P86）

2.5 多路复用技术（P113）

1. 数据通信基础理论
2. 基本概念与术语
3. 传输与编码
4. 性能度量

1. 数据通信基础理论

➢主要内容：研究信号在通信信道上传输时的数学表示及其所受到的限制

➢傅立叶分析

- 在网络通信中，信息是以电磁信号（或简称信号）的形式传输的
- 电磁信号是时间的函数（时域观）；也可以表示成频率的函数（频域观）
- 对于理解数据传输来讲，信号的频域观比时域观更重要

✓时域观

- 从时间函数的角度来看，电磁信号分为模拟信号和数字信号
- 模拟信号的信号强度随着时间平滑变化，或者说信号中没有突变或不连续的地方。
- 数字信号的信号强度在一段时间内保持一个恒定值，然后又变成另外一个恒定值

✓频域观

- 当一个信号的所有频率成分是某一个频率的整数倍时，该频率被称为基本频率；信号的周期等于基本频率的周期

（1）傅立叶分析

➢傅立叶分析

- 任何一个周期为T的有理周期性函数 g(t) 可分解为若干项（可能无限多项）正弦和余弦函数之和

$$g(t) = c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

f = 1/T　基本频率

a_n, b_n　n次谐波项的正弦和余弦振幅值

傅立叶分析

➢已知 g(t)，求c, a_n, b_n

- 将等式两边从 0 到 T 积分可得 c

$$c = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)dt$$

- 用sin(2πkft)乘等式两边，并从 0 到 T 积分，可得a_n

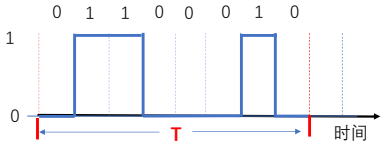
$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\sin(2\pi nft)dt$$

- 用cos(2πkft)乘等式两边，并从 0 到 T 积分，可得b_n

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\cos(2\pi nft)dt$$

傅立叶分析

➢对于二进制编码0 1 1 0 0 0 1 0，其输出电压波形为：



$$g(t)=\begin{cases}0 & 0<t\le\frac{T}{8}\\ 1 & \frac{T}{8}<t\le\frac{3T}{8}\\ 0 & \frac{3T}{8}<t\le\frac{6T}{8}\\ 1 & \frac{6T}{8}<t\le\frac{7T}{8}\\ 0 & \frac{7T}{8}<t<T\end{cases}$$

傅立叶分析

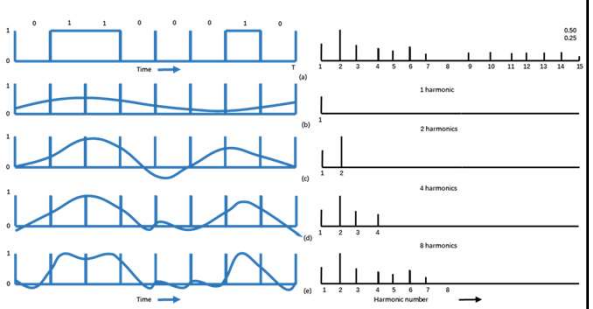
➢其傅立叶分析的系数为

- a_n = [cos(πn/4) - cos(3 πn/4) + cos(6 πn/4) - cos(7 πn/4)]
- b_n= [sin(3πn/4) - sin (πn/4) + sin(7 πn/4) - sin(6 πn/4)]
- c = 3/8

傅立叶分析

➢根据傅立叶分析，任何电磁信号可以由若干具有不同振幅、频率和相位的周期模拟信号（正弦波）组成

➢反过来，只要有足够的具有适当振幅、频率和相位的正弦波，就可以构造任何一个信号



时 域　　频 域

傅立叶变换在通信领域的应用

傅立叶变换在通信领域中有很广泛的用途，其中一些包括：

1）信号分析：傅立叶变换将一个信号表示成其频域特征，从而可分析该信号的频域特性，如频谱分析和信噪比分析等。

2）信号处理：傅立叶变换可用于数字信号滤波，将不需要的频率成分从信号中滤除，或者从信号中找出特定频率成分。

3）调制/解调：可用于模拟信号与载波的调制和解调，如 AM、PM、FM 等，以及把频带信号解调成基带信号。

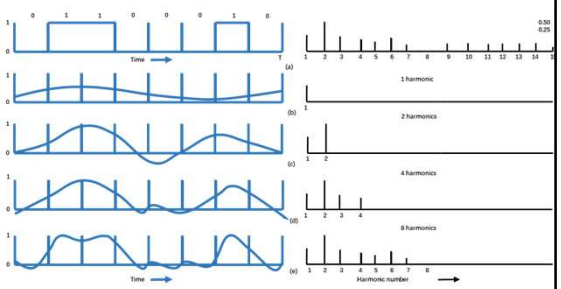
5）频率估计：通过对信号进行傅立叶变换，可估算出信号的频率成分。

6）数据压缩：傅立叶变换还可用于数据压缩，如 JPEG 图像压缩和 MP3 音频压缩。

总的来说，傅立叶变换在通信领域中起着非常重要的作用，涉及到信号的分析、处理、调制、解调和压缩等许多方面。

（2）有限带宽信号

- 频谱（spectrum）是一个信号所包含的频率的范围
  - 图2-1 (e) 中信号的频谱从f到8f
- 信号的绝对带宽等于频谱的宽度
  - 图2-1 (e) 中信号的带宽为 $8f - f = 7f$
- 许多信号的带宽是无限的，然而信号的主要能量集中在相对窄的频带内，这个频带被称为有效带宽，或带宽（bandwidth）
- 信号的信息承载能力与带宽有直接关系，带宽越宽承载能力越强



有限带宽信号

- 信号在信道上传输时的特性
  - 对不同傅立叶分量的衰减不同，引起输出失真
  - 信道有截止频率f_c，0 ~ f_c的振幅衰减较弱， f_c以上的振幅衰减厉害，这主要由信道的物理特性决定， 0 ~ f_c是信道的有限带宽
  - 实际使用时，可以接入滤波器，限制用户的带宽
  - 通过信道的谐波次数越多，信号越逼真
- 波特率R_B（Baud）和比特率R_b（bit）的关系： $R_b=R_B\times\log_2 N$
  - 波特率R_B： 每秒钟信号变化的次数，也称调制速率，信号携带信息的能力。
  - 比特率R_b： 每秒钟传送的二进制位数（信息）
  - 波特率与比特率的关系取决于信号值与比特位的关系：码元状态总数量N
    - 例：每个信号值可表示3位，则比特率是波特率的3倍；每个信号值可表示1位，则比特率和波特率相同

有限带宽信号

- 对于比特率为 B bps的信道，发送8位所需的时间为T=8/B秒，若8位为一个周期 T，则一次谐波的频率是：$f_1 = B/8$ Hz
- 能通过信道的最高次谐波数目为：

  $N = f_c / f_1$
  - 音频线路的截止频率为3000Hz
  - $N = f_c / f_1 = 3000/(B/8) = 24000/B$

		f_1	N
Bps	T (msec)	First harmonic (Hz)	# Harmonics sent
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

Fig. 2-2. Relation between data rate and harmonics.

- **结论**：即使对于完善的信道，有限的带宽限制了数据的传输速率

（3）信道的最大数据传输速率

- 1924年，奈魁斯特(H. Nyquist)推导出无噪声有限带宽信道的最大数据传输率公式
- 奈魁斯特定理
  - 最大数据传输率 = $2H\log_2 V$ (bps)
  - 任意信号通过一个带宽为H的低通滤波器，则每秒采样2H次就能完整地重现该信号，信号电平分为V级

信道的最大数据传输速率

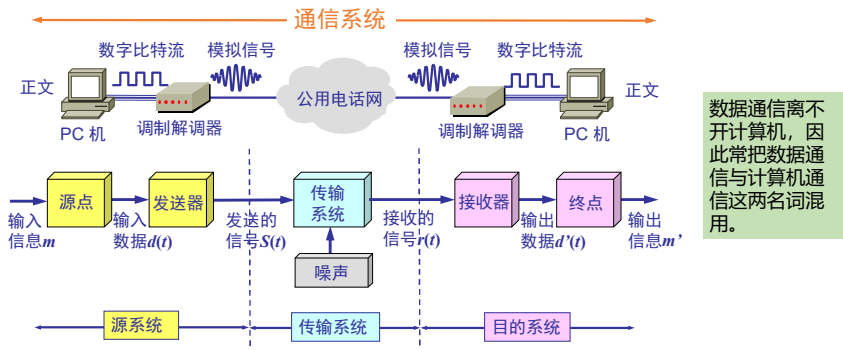
- 1948年，香农(C. Shannon)把奈魁斯特的工作扩大到信道受到随机（热）噪声干扰的情况
- 随机噪声出现的大小用信噪比（信号功率S与噪声功率N之比）来衡量，$10\log_{10}S/N$，单位：分贝
  - 电话系统的典型信噪比为30db；
- 香农定理
  - 带宽为 H 赫兹，信噪比为S/N的任意信道的最大数据传输率为：$H\log_2(1 + S/N)$ (bps)
  - 此式是利用信息论得出的，具有普遍意义
  - 与信号电平级数、采样速度无关
  - 此式仅是上限，难以达到





克劳德·艾尔伍德·香农（Claude Elwood Shannon，1916年4月30日—2001年2月24日）是美国数学家、信息论的创始人。1936年获得密歇根大学学士学位，1940年在麻省理工学院获得硕士和博士学位，1941年进入贝尔实验室工作。香农提出了信息熵的概念，为信息论和数字通信奠定了基础

（4）数据通信系统模型



数据通信系统模型

数据通信离不开计算机，因此常把数据通信与计算机通信这两名词混用。

2. 基本概念 通信、消息、信息、数据、信号

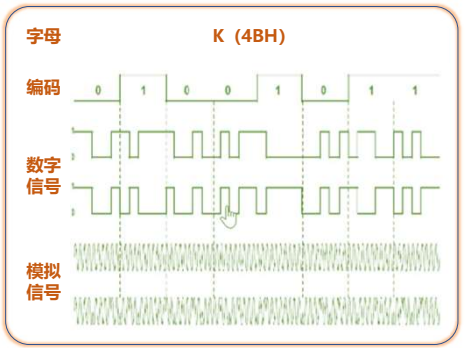
- **通信**是在源点与终点之间传递消息或者信息，但信息和消息有着不同的概念
- **消息**是指能向人们表达客观物质运动和主观思维活动的文字、符号、数据、语音和图像等
- 消息两个特点：
  ① 能被通信双方所理解
  ② 可以相互传递
- **信息**是指包含在消息中对通信者有意义的那部分内容
- 消息是信息的载体，消息中可能含有信息



例：比如一个人想要学计算机网络的课程，那么无论是书本、老师的视频或者音频，都是消息，而转化到学习者大脑里就是知识了，他可通过以上各种方式学习，到大脑里就是信息。而将电子书、视频或音频传给他的过程就是数据传输的过程。

通信、消息、信息、数据、信号

- **数据**是对某一事实的不经解释并赋予一定含义的数字、字母、文字等符号及其组合的原始表达
- 数据是消息的一种表示形式，是传达某种意义或信息的实体。
- 在通信系统中，消息是通过电信号来传递的
- **信号是消息的载体**（比如电信号、光信号等）



信息与数据

- 当信息被表示为数据时，数据中就包含了信息
- 信息可以通过解释数据来产生
- 信息强调“处理”和“使用”两个方面，尤其是“使用”。一份资料在使用之前其中的内容隶属于数据范畴，仅当它被使用之后才转化为信息
- 数据分为模拟数据和数字数据。模拟数据在一段时间内具有连续的值(如声音等)，而数字数据则具有离散的值(如文本等)



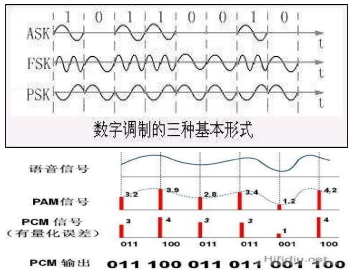
模拟数据



数字数据

数据的信号表示

- 通信系统中的电信号有模拟信号和数字信号，而数据又有模拟数据和数字数据
- 无论是模拟数据还是数字数据都能编码成模拟信号或数字信号
- 选择何种编码方式取决于需满足的要求和可能提供的传输媒体和通信设施
- 数据和信号的四种组合：
  - 数字数据，数字信号(如0/1表示负电平/正电平，一串离散的、非连续的电压脉冲序列)
  - 数字数据，模拟信号(如ASK、FSK和PSK)
  - 模拟数据，数字信号(如话音信号的PCM调制)
  - 模拟数据，模拟信号(如AM、FM和PM)

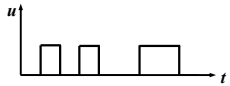


3. 传输与编码

- 数字通信和模拟通信
  - 以模拟信号来传送消息的通信方式称为模拟通信，而传输模拟信号的通信系统称为模拟通信系统
  - 以数字信号来传送消息的通信方式称为数字通信，而传输数字信号的通信方式称为数字通信系统
  - 模拟信号和数字信号在传输过程中可以相互变换，即A/D和D/A



模拟信号



数字信号

传输方式

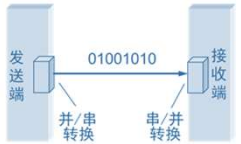
串行传输和并行传输

按照传输数据的时空顺序，传输方式可分为两类：

- 串行传输　指数据在一个信道上按位依次传输的方式

其特点是：

- 所需线路数少，投资省，线路利用率高
- 在发送和接收端需要分别进行并/串和串/并转换
- 收发之间必须实施同步。适用于远距离数据传输

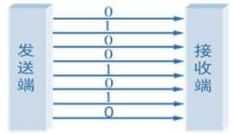


串行传输

- 并行传输　指数据在多个信道上同时传输的方式

其特点是：

- 在终端装置和线路之间不需要对传输代码作时序变换
- 需要*n*条信道的传输设施，故其成本较高，适用于要求传输速率高的短距离数据传输



并行传输

传输方式

点到点传输/点到多点传输

➢连接方式 为适应不同的需要，通信线路采用不同的连接方式

- 点到点传输



- 点到多点传输



传输方式

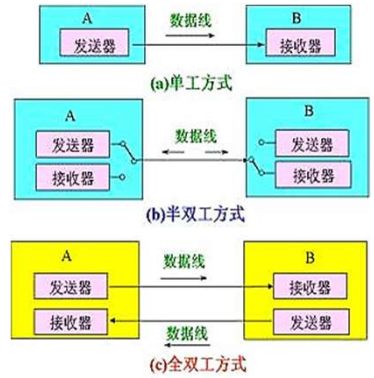
单工、半双工和全双工

➢按照数据信号在信道上的传送方向与时间的关系，传输方式可分为三类：

➢单工 指两个站之间只能沿一个指定的方向传送数据信号

➢半双工 指两个站之间可以在两个方向上传送数据信号，但不能同时进行，又称“双向交替”模式，发/收之间的转向时间为20～50ms

➢全双工 指两个站之间可以在两个方向上同时传送数据信号



传输方式

异步传输和同步传输

按照发/收两端实现同步的方法，传输方式可分为两类：

➢异步传输

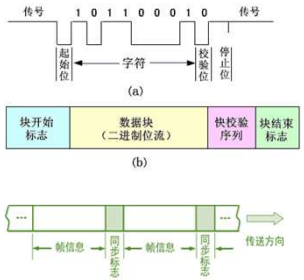
- 被传送的每一个字符一般都附加有1个起始位和1个停止位，起始位与停止位的极性不同，为了保证正确接收，利用一个频率为传输比特率的n(=16)倍的时钟，在每一个比特周期的中心采样

➢同步传输

- 每一个字符使用起止位按位进行传送，数据块以帧作为整体传输，并做到：

  ①发/收之间的位同步

  ②每一帧建立同步标志，建立帧同步



区别：异步传输的发送器的接收器的时钟是不同步的，同步传输两者时钟是同步的

传输方式

基带传输和频带传输

按照传输系统在传输数据信号过程中是否搬其频谱，传输方式可分两类：

➢基带传输

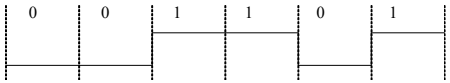
- 指未对载波调制的待传信号称为基带信号，它所占的频带称为基带。基带传输，指一种不搬移基带信号频谱的传输方式
- 基带传输是一种最简单最基本的传输方式，一般用低电平表示“0”，高电平表示“1”
- 适用范围：低速和高速的各种情况
- 限制：因基带信号所带的频率成分很宽，所以对传输线有一定的要求

➢频带传输

- 指利用调制解调器搬移信号频谱的传输体制
- 搬移频谱的目的是为了适应信道的频率特性

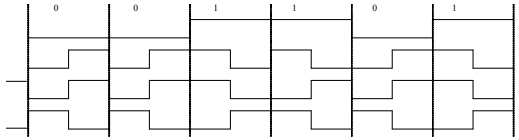
数据编码技术

- 研究数据在信号传输过程中如何进行编码(变换)
- 常用的几种编码方式
  - 不归零制码（NRZ：Non-Return to Zero）
    - 原理：用两种不同的电平分别表示二进制信息“0”和“1”，低电平表示“0”，高电平表示“1”
    - 缺点：
      - 难以分辨一位的结束和另一位的开始
      - 发送方和接收方必须有时钟同步
      - 若信号中“0”或“1”连续出现，信号直流分量将累加
    - 结论：容易产生传播错误



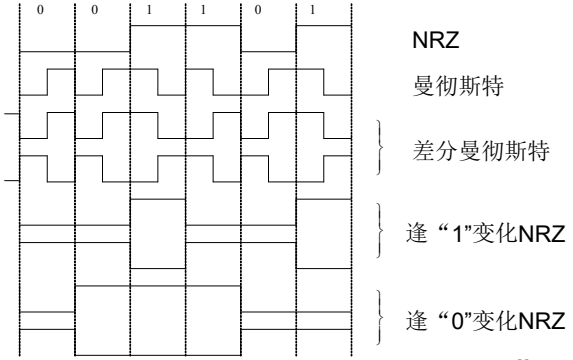
数据编码技术

- 曼彻斯特码（Manchester），也称相位编码
  - 原理：每一位中间都有一个跳变，从低跳到高表示“0”，从高跳到低表示“1”
  - 优点：克服了NRZ码的不足。每位中间的跳变即可作为数据，又可作为时钟，能够自同步
- 差分曼彻斯特码（Differential Manchester）
  - 原理：每一位中间都有一个跳变，每位开始时有跳变表示“0”，无跳变表示“1”。位中间跳变表示时钟，位前跳变表示数据
  - 优点：时钟、数据分离，便于提取



数据编码技术

- 逢“1”变化的NRZ码
  - 原理：在每位开始时，逢“1”电平跳变，逢“0”电平不跳变
- 逢“0”变化的NRZ码
  - 原理：在每位开始时，逢“0”电平跳变，逢“1”电平不跳变



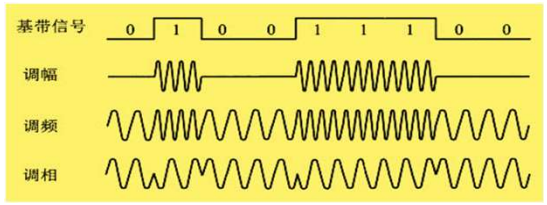
频带传输

- 数字数据的模拟传输，也称频带传输
  - 指在一定频率范围内的线路上，进行载波传输。用基带信号对载波进行调制，使其变为适合于线路传送的信号
  - 调制（Modulation）：用基带脉冲对载波信号的某些参量进行控制，使这些参量随基带脉冲变化；符号（信号）携带信息的能力。
  - 解调（Demodulation）：调制的反变换
  - 调制解调器MODEM（modulation-demodulation）

频带传输

➢三种调制技术：载波 Asin(ωt + φ)的三个特性幅度、频率、相位

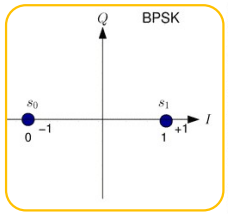
- 幅移键控法（调幅） Amplitude-shift keying (ASK)
  - 幅移就是把频率、相位作为常量，而把振幅作为变量
- 频移键控法 （调频）Frequency-shift keying (FSK)
  - 频移就是把振幅、相位作为常量，而把频率作为变量
- 相移键控法（调相） Phase-shift keying (PSK)
  - 相移就是把振幅、频率作为常量，而把相位作为变量

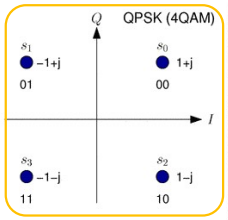


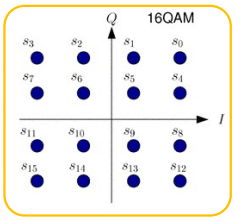
不仅仅是180度，更多的相位变化

频带传输

常见不同进制调制方式举例







BPSK使用了基准的正弦波和相位反转的波浪，使一方为0，另一方为1，从而可同时传送接受2值(1比特)的信息

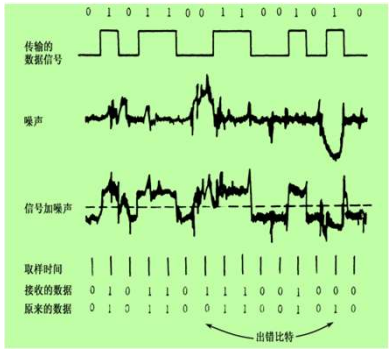
QPSK是一种四进制相位调制，采用移相方式QPSK，每个点2比特信息，有良好的抗噪特性和频带利用率通信业务

QAM(正交幅度调制)是一种数字调制方式，产生方法有正交调幅法和复合相移，16QAM包含16种符号QAM调制方式, 64/256QAM...

传输损伤

➢数据信号在数据通信系统的端到端连接的每个环节都可能受到伤害，ITU称之为传输损伤。推荐用误码、抖动、漂移、滑动和时延来表示

- 误码(Error) 指信号在传输过程中码元发生的差错，即接收与发送数字信号的单个数字之间的差异
- 抖动(Jitter) 指码元出现的时刻随时间频繁地变化，即各有效瞬间相对于理想时间位置的短时间偏移
- 漂移(Wander) 指码元各有效瞬间相对于理想时间位置的长期缓慢偏移
- 滑动(Slip) 指一个信号序列在传输过程中，不可恢复地丢失或增加若干码元
- 时延(Delay) 指信号的各有效瞬间相对于理想时间位置的滞后或推迟

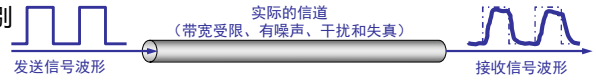


噪声对数据信号传输的影响

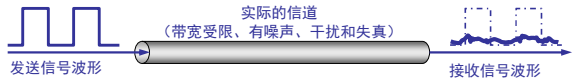
传输损伤

数字信号通过实际信道的情况

❑ 有失真，但可识别



❑ 失真大，无法识别



➢干扰

- 环境干扰 指大气干扰(如雷电、电离层闪烁等)、城区人为干扰(如工业干扰、汽车干扰等)和非恶意的邻道干扰等
- 人为恶意干扰 指带有恶意或敌意的人为干扰

4. 性能度量

传输速率

➢传输速率　指单位时间内传送的信息量，是衡量数据通信系统传输能力的一个重要指标。常用的传输速率有两种：

- 调制速率(或波特率、码元速率)　指单位时间内调制信号波形的变换次数，其单位是波特：

$$R_B = 1/T(s) \quad (\text{Bd/s})$$

- 信息传输速率(或传信率、比特率)　指单位时间内通过信道的信息量，其单位是比特/秒：

$$R_b = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{T_i} \log_2 M_i \quad (\text{b/s})$$

M代表进制数

➢调制速率与数据信号速率的关系：$R_b = R_B \log_2 M$

性能度量

➢带宽(bandwidth)　带宽有两种不同含义

- 在通信领域（模拟传输），带宽指某个信号具有的频带宽度。单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫、太赫等)。如话音信号的带宽是3.1kHz (300Hz ~ 3400Hz)。
- 在计算机领域（数字传输），带宽指计算机网络的通信线路所能传送数据的能力，即在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能达到的“最高数据速率”。单位是b/s (bit/s)

➢数字通信与模拟通信相比较

- 优点：抗干扰性强，保密性好，设备易于集成，便于计算机处理等。
- 缺点：占用较多的带宽，信道利用率低。

性能度量

模拟信道的容量

➢香农定律指出：在信号平均功率受限的高斯白噪声信道中，计算信道容量的理论公式为

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

❑ 式中B是信道带宽(单位为Hz)，S/N是平均信号噪声功率比，S为接收信号功率，N为噪声功率(指正态分布的加性高斯白噪声)

❑ 高斯白噪声在整个频域具有均匀分布的功率谱密度及噪声的概率密度函数服从高斯分布(正态分布)

➢提升模拟信道容量方式：**增加系统带宽、提升源端信号发射功率、降低噪声**等

性能度量

数字信道的容量

➢奈奎斯特认为，即使是理想信道(无噪声、无码间干扰)，它的传输能力也是有限的。一条有限带宽B、无噪声的理想信道容量的计算公式(简称奈奎斯特公式（1924年）)

信道容量　调制进制数

$$C = 2B \log_2 M \quad (\text{b/s})$$

系统带宽

❑ 此式表明，任意信号通过一个带宽为B的低通滤波器，则每秒采样2B次就能完整地重现该信号，信号电平分为M级

❑ 对于给定的带宽可以通过增加信号取值的状态数来提高信道容量。但这将会加重接收器的负担。意即在每个信号码元时间内，必须从M个可能的状态中区分出一个来。同时，传输线上的噪声和其他损伤也将会限制M的实际取值

性能度量

频带利用率

➢指单位传输带宽所能实现的传输速率。

$$\eta = \frac{R_B}{B}\ \text{(Bd/Hz)} \quad \text{或} \quad \eta = \frac{R_b}{B}\ \text{(bps/Hz)}$$

R_B：波特率；R_b：比特率；B：带宽

➢频带利用率是描述数据传输速率与带宽之间关系的一个指标

➢在衡量数据通信系统的效率时，既要考虑到传输速率，又要考虑到传输信号所占用频带宽度

➢真正衡量数据传输系统信息传输效率的是频带利用率

➢频带利用率通常与采用的调制及编码方式有关

传输质量

➢信噪比SNR　指信号通路某一点上的信号功率P_s与混在信号中的噪声功率P_N之比值（常用对数表示）。SNR用来描述信号在传输过程中受到噪声影响的度量

$$SNR = 10 \lg \frac{P_S}{P_N}\ \text{(dB)}$$

信噪比一般是在接收端测量

➢平均误码率　指单位时间内接收到的出错码元数n_e占总码元数n的比例：$P_e = \frac{n_e}{n}$

- 平均误码率与所选择的测量时间的分布和长短有关。在日常维护测试中，ITU规定测试时间为15min
- 对于二进制传输而言，因码元与比特等价，所以误码率又称误比特率，但多进制传输时，两者不等

传输质量

举例：WIFI信号放大器

➢又称无线信号扩展器原理，和两个无线路由器之间的无线桥接类似

➢wifi信号放大器会通过无线的方式，和原来无线路由器建立连接

➢wifi信号放大器自身再提供一个无线信号，从而实现扩大无线信号覆盖范围的



本章内容

2.1 物理层基本概念

2.2 数据通信基础（P13）

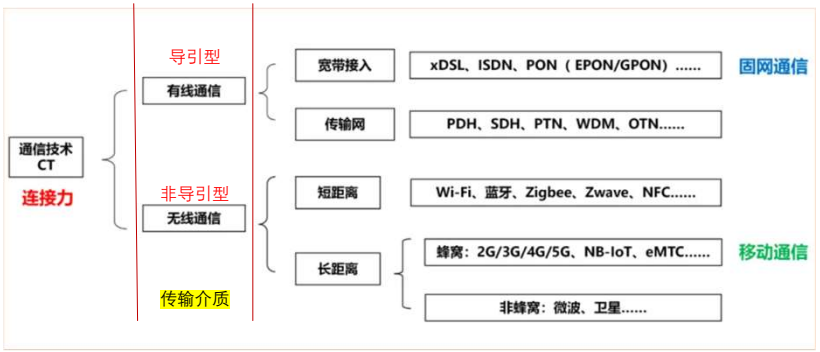
2.3 传输介质

2.4 无线与卫星通信（P86）

2.5 多路复用技术（P113）

1. 传输介质分类
2. 导引性介质
3. 非导引性介质

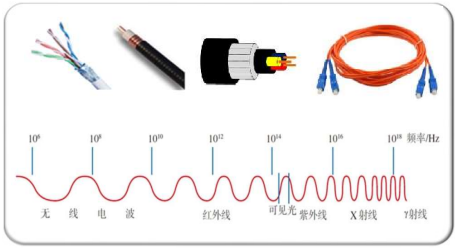
通信技术分类



1. 传输介质分类

传输介质是指发送器与接收器之间的物理通路；可分两大类：

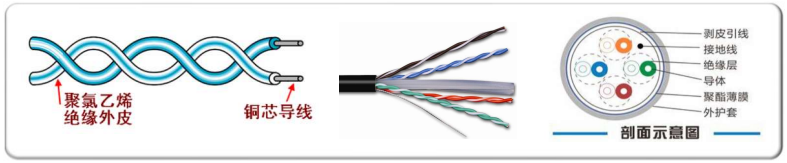
- 导引型（guided）传输介质　指电磁波被导向沿着某一媒体传播，包括：
  - 双绞线、同轴电缆、电力线和光纤、架空明线等
- 非导引型传输介质　指电磁波在大气层、外层空间或海洋中进行的无线传播，包括：
  - 短波传输、地面微波
  - 卫星微波、光波传输等



2. 导引型传输介质

双绞线

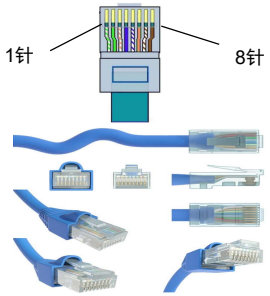
- 具有绝缘保护层的两根铜导线按一定密度绞缠在一起形成的线对
  - 通常多根双绞线再绞合成电缆状
- 影响双绞线的特性阻抗、衰减和近端串扰的因素
  - 绞合密度、扭绞方向和绝缘材料等
- 适用于模拟传输或数据传输，通信距离一般为几到几十公里

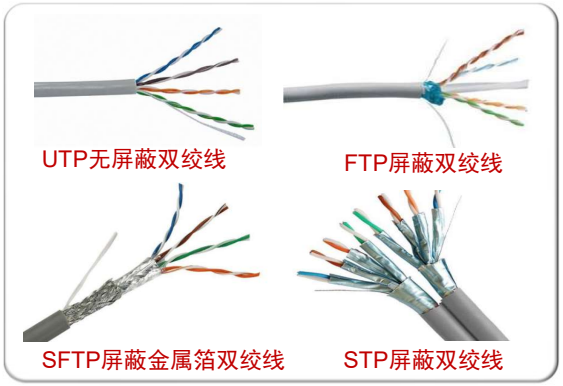


导引型传输介质

双绞线的种类：

RJ45（网线水晶头）



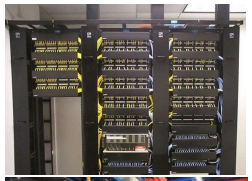


导引型传输介质

常用的双绞线的典型应用

类别	带宽（MHz）	典型应用
3	16	低速网络，如模拟电话网
4	20	短距离的以太网，如10BASE-T
5	100	10BASE-T以太网 某些100BASE-T快速以太网
5E(超5类)	100	100BASE-T快速以太网 某些1000BASE-T吉比特以太网
6	250	1000BASE-T吉比特以太网，ATM网
7	600	可用于10吉比特以太网(只使用STP)

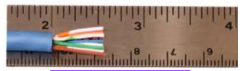
- 上面类别是按照频率和信噪比进行分类
- 常用3类线和5类线区别在于单位长度的绞合次数不同





导引型传输介质

- 双绞线通常制作为网线
- 有两种线序排列方式如右图
  - 标准是美国电子工业协会（EIA）和电信工业协会（TIA）指定



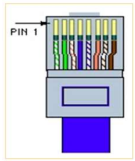
1、剪线



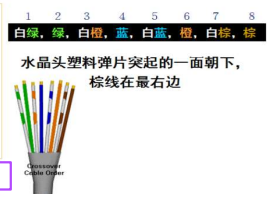
2、插入接头

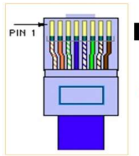


3、压线钳压紧

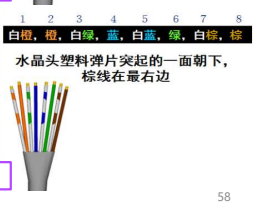


EIA/TIA568A





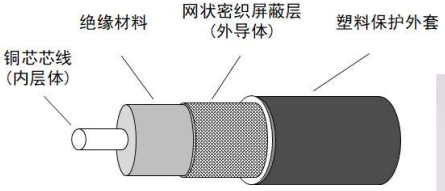
EIA/TIA568B



导引型传输介质

同轴电缆

- 同轴电缆由硬的铜质芯线和外包一层绝缘材料，在绝缘材料外面是一层网状密织的外导体，以及塑料保护外套组成







- 同轴电缆具有寿命长、容量大、传输稳定、外界干扰小、维护方便等优点

导引型传输介质

- 同轴电缆有两分类
  - 按内、外导体尺寸不同，分为中、小和微三种规格
  - 按特性阻抗的不同，分为基带同轴电缆(50Ω)和宽带同轴电缆(75Ω)
    - 基带同轴用来传送基带信号，其距离可达1km，传输速率为10Mb/s
    - 宽带同轴是有线电视的标准传输电缆，传送频分复用的宽带信号，信号频率可高达300-400MHz，距离可达100km
- 局域网发展初期广泛地使用同轴电缆(50Ω)
- 现在同轴电缆(75Ω)主要用在有线电视网

以太网标准	电缆类别	最长有效传输距离
10BASE5	粗同轴电缆	500米
10BASE2	细同轴电缆	185米





导引型传输介质

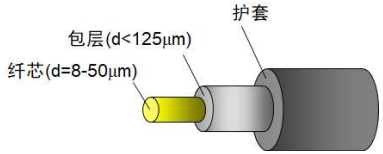
光纤

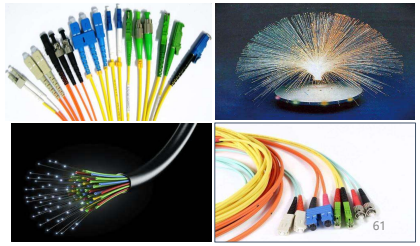
- 光纤通信已成为现代通信技术中的一个十分重要的领域
- 光纤是一种新型的光波导，结构一般是双层或多层同心园柱体
  - 由纤芯、包层和护套组成



光交换机

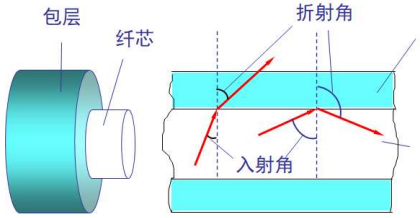
—（家用光猫）





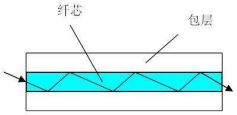
导引型传输介质

光线在光纤中的折射



纤芯
（直径只有8至50μm
（1 μm = 10⁻⁶m ）高
折射率的媒体）



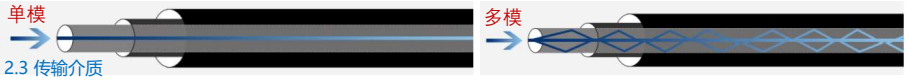


- 由于纤芯折射率大于包层的折射率，使得折射角大于入射角
- 当入射角足够大时，就会引起全反射，光线重新折回纤芯，从而不断向前传播

导引型传输介质

三种实用光纤

- 多模突变光纤（又称阶跃光纤）： 指光纤的纤芯和包层的折射率沿光纤的径向分布是均匀的，而在两者的交界面上发生突变
  - 多模突变光纤的带宽较窄，适用于小容量短距离通信
- 多模渐变光纤：指纤芯的折射率是半径 r 的函数n(r)，沿着径向随 r 的增加逐渐减小，直到达到包层的折射率值为止，而包层内的折射率又是均匀的
  - 多模渐变光纤带宽较宽，适用于中容量中距离通信
- 单模光纤：指纤芯中仅传输一种最低模式的光波，由于纤芯直径很小（通常为8～12μm），制作工艺难度大，其折射率分布属于突变型
  - 单模光纤的带宽极宽，适用于大容量远距离通信



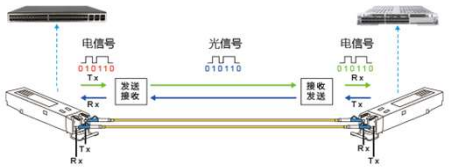
导引型传输介质

光纤通信系统的收发端器件

- 发送端的光源
  - 发光二极管：价格较低，工作温度也较宽，使用寿命长
  - 注入激光二极管：发光效率高，可支持较高的传输速率
- 接收端
  - 光敏二极管：遇到光照射时，光敏二极管会产生一个电脉冲
  - 光敏二极管的典型响应时间为1ns，因而限制传输速率在1Gb/s左右







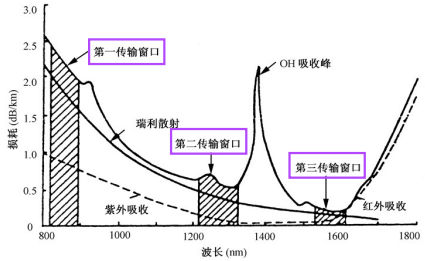


导引型传输介质

影响光纤传输质量的因素

- 损耗特性表示光能在光纤中传输所受到衰减程度
- 光纤损耗分为
  - 固有损耗指光纤材料的性质和微观结构引起的吸收损耗和瑞利散射损耗
  - 非固有损耗指杂质吸收、结构不规则引起的散射和弯曲幅射损耗等

光纤损耗与波长的关系

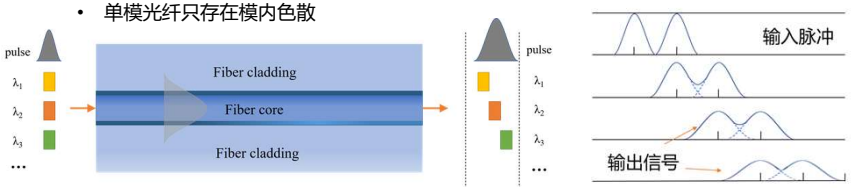


在光纤通信中常用的三个波段的中心分别位于0.85 μm 、1.30 μm和1.55 μm

这三个波段具有25000-30000GHz的带宽

导引型传输介质

- 光纤传输的模式理论：光以电磁波传送，不同模式的电磁波在光纤中的传送速度是不同的
- 频带特性与光纤传光时的色散性能有关
  - 传送速度随模式、波长或材料变化的性质称为光纤的色散特性
    - 色散有模间色散和模内色散，对传输质量的影响体现在传输波形的畸变上
    - 多模光纤中以模间色散为主
    - 单模光纤只存在模内色散



导引型传输介质

电力载波

- 电力载波是电力系统特有的通信方式
  - 利用现有电力线，通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输
- 电力线是指输送电能的电力线路
  - 按结构形式的不同，输电线路分架空输电线路和电缆线路
  - 架空输电线由线路杆塔和电力线组成



导引型传输介质

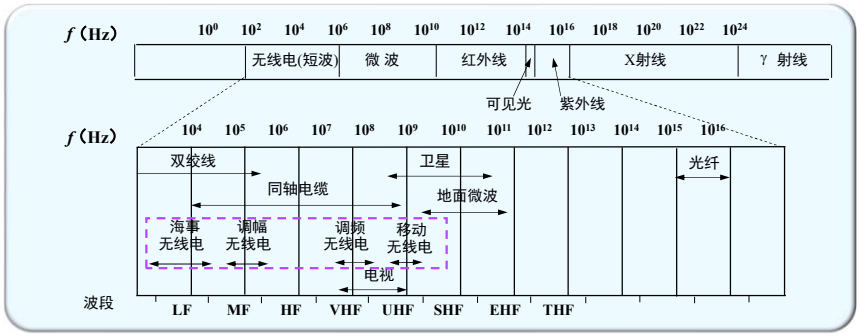
- 电力线载波通信可利用
  - 高压电力线（35kV及以上）
  - 中压电力线（10kV）
  - 低压配电线（380/220V）
- 电力线载波通信系统最基本的一项任务：
  - 根据通信信道的不同选择不同的调制方式，形成调制信号以适应信道传输
- 优点：投资少、连接方便、传输速率高、安全性好和使用范围广
- 缺点：无法提供高质量的数据传输业务，如家庭电器产生的电磁波干扰等





3. 非导引型传输介质

导引/非导引介质（电磁波）的频谱



非导引型传输介质

1) 短波传输（无线电波）

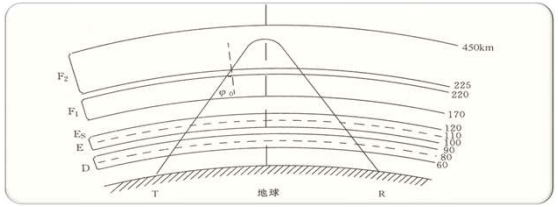
- 短波是指以波长为100m～10m（或频率为3～30MHz）的电磁波
- 实用短波是3～30MHz
- 短波（频率为2MHz以下）
  - 可沿地球表面以地波形式传播（数百千米）
  - 主要以天波的形式靠大气层中的电离层反射传播（达数千～上万千米）



非导引型传输介质

电离层的构成

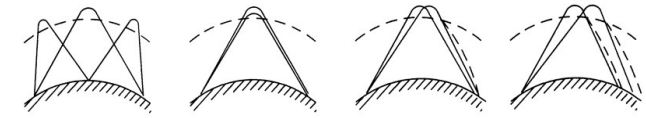
- 电离层是离地面高度60～450km，受太阳紫外线和X射线作用而存在的由离子、自由电子和中性分子、原子组成的一个区域
- 电离层由环绕地球处于不同高度的四个导电层组成：D、E、F1和F2
- 对短波传输起主要作用的是F层，且选用夜间工作频率低于白天的工作频率



D层离地面约60～90km
E层离地面约90～130km
F1层离地面约130～220km
F2层离地面约220km以上

非导引型传输介质

- 多径传播　短波电波通过若干条路径或者不同的传播模式由发信点到达收信点的长度不同，而引起由发信点到达收信点的时间不同的现象
- 多径时散　指不同路径的时延差；与路径长度、工作频率、昼夜、季节等因素有关；引起多径时散的几种主要因素



- 多径时散对数据通信的影响主要体现在码间干扰
- 为了保证传输质量，往往采用限制数据传输速率的措施

非导引型传输介质

➢衰落　指在短波传输过程中，收信电平出现忽高忽低随机变化的现象

- 衰落按其持续时间的长短分为快衰落（信号起伏持续时间仅几分之一秒）与慢衰落（持续时间可达一小时或更长）

➢除自由空间传播损耗外，还有电离层吸收损耗、地面反射损耗和系统额外损耗等附加损耗

- 吸收损耗主要在D、E层（通常吸收损耗为6～25dB）
- 地面反射损耗与地面状况、电波入射角和工作频率有关（损耗为20dB）
- 系统额外损耗是指一些尚未被人们完全认识和难以计算的损耗，常用统计方法得到，如中纬度地区系统额外损耗可取15～18dB

非导引型传输介质

➢短波通信的主要指标是通信质量和可通率

- 通信质量：模拟通信用信噪比，数字通信用差错率
- 可通率（又称线路利用率）指通信线路接收端的信噪比高于可接受的最低信噪比的时间百分比，越大越好

➢短波通信的主要缺点是：可靠性低、通信质量差

➢短波通信的主要优点是：通信距离远、所需发射功率低，具有抗毁性强的中继系统和较高的机动性，因而在军事通信和移动通信中有着重要的实用价值

非导引型传输介质

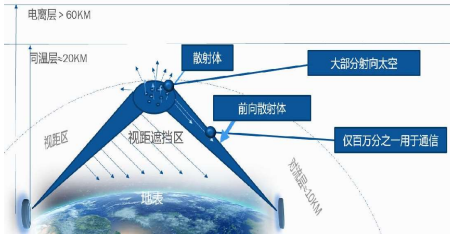
散射传输（无线电波）

➢散射通信是指利用大气层中传输媒体的不均匀性对无线电波的散射作用进行的超视距通信

➢特点：可在被高山、湖泊等障碍物阻隔数百千米的用户之间实现超视距通信，适合于军事应用

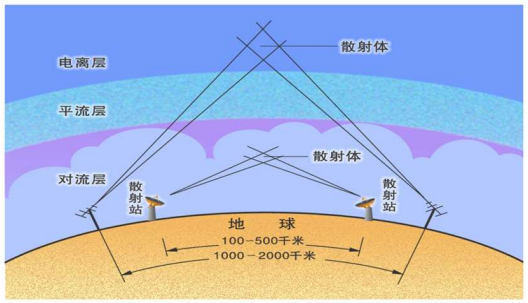
➢散射通信包括对流层散射通信、电离层散射通信和流星余迹散射通信

➢对流层散射通信是军事通信中战略通信网和战术通信网中的主要传输手段





非导引型传输介质



➢对流层是指从地球表面至高度为18km的气体最稠密的大气空间

➢对流层内的散射体是空气涡流和云团，而电离层内的散射体是流星余迹

非导引型传输介质

➢对流层散射信道存在电波多径传播现象

- 由多径传播引起的衰落是快衰落
- 由于气象条件的有规律变化（昼夜、季节变化）和随机变化（如气流运动、大气风的影响等），会造成接收信号电平中值（或均方根值）存在较长的慢起伏，这是慢衰落

➢对流层散射通信的特点

① 单跳通信距离较远，通常为100～500km
② 通信容量大，比地面微波小，而比卫星微波大
③ 抗干扰、抗截获能力强
④ 通信保密好
⑤ 抗核爆能力强
⑥ “越障”能力强，机动性好
⑦ 抗毁能力强

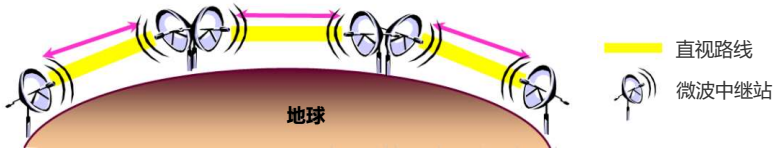


非导引型传输介质

2) 地面微波

➢微波　指在对流层的视距范围内，以波长为1m～1mm（或频率为300MHz～300GHz）的电磁波进行信息传输

➢多路复用、射频工作和中继接力是地面微波传输的三个最基本的工作特点



➢远距离通信则采用中继方式

➢因受地形和天线高度的限制，两通信站之间的距离一般在40～60km

非导引型传输介质

自然环境对微波通信的影响主要有三个方面

地形对电波传播的影响

➢地形对微波传播带来的影响主要表现在电波的反射、绕射和地面散射等方面

- 反射的影响是指光滑地面或水面可将天线发射的部分信号能量反射到接收天线处，对主波信号产生干涉
- 绕射的影响是指地面障碍物（山峰、森林、建筑物等）可能阻挡一部分电波射线，使收信点的接收电平降低
- 地面散射通常呈乱反射状，这对主波信号影响较小，可以忽略不计

大气对电波传播的影响

➢对流层对电波传播的影响，主要表现在气体分子对电波的共振吸收、雨雾中水滴对电波的散射损耗，以及对流层结构的不均匀性使电波产生折射、反射、散射等现象，其中尤以大气折射的影响最为显著

非导引型传输介质

传播损耗和电波衰落

➢衰落：地面微波在对流层传播，受到对流、平流、湍流及雨、雾、雪等因素的影响，再加上少量的地面反射波，收信点的场强会产生随机性的起伏变化

➢引起衰落的原因很多，主要原因还在于气象条件的变化和地面效应的影响

① 吸收衰耗：因为任何物质的分子都是由具有固有谐振频率的带电粒子组成的
② 散射衰耗：雨雾中的水滴表面对电波的散射会引起散射衰耗，这种衰耗随波长的缩短，雨雾量的增大而增加
③ K型衰落：是多径传播引起的干涉型衰落，其衰落深度随时间而变化
④ 散射衰落：当电波穿过湍流气团，因使其中的水分子受到激励引起电波向四周散射，形成散射衰落（持续时间较短，一般不会中断通信）

➢克服上述对微波通信的影响，除提高发射功率、增加天线高度及选择有利地形等措施外，分集接收技术和抗衰落天线也是克服多径衰落的最有效的方法

非导引型传输介质

微波通信

➢优点

①频带宽、容量大

②受外界干扰小，可靠性和稳定性好

③易制成高增益、方向性强的天线，通信效果较好

④点-点通信，具有较大的灵活性

➢缺点

①中继站选点较复杂，对施工、维护带来不便

②易受自然环境的影响

③属于暴露式通信，易被截获窃听，通信保密性差







非导引型传输介质

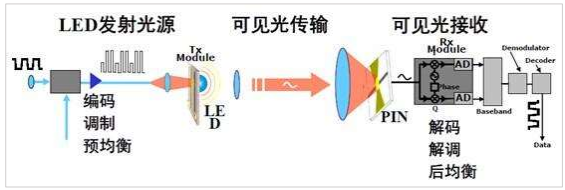
3) 光波传输

➢紫外线、可见光和红外线都属于光波的范畴。光波的波长在$3\times10^{2}\sim60\times10^{4}\mu m$，频率在$3\times10^{12}\sim5\times10^{16}Hz$。光波通信目前有三种分类

① 按照光源特性的不同，分为激光通信和非激光通信

② 按照传输媒体的不同，分为大气激光通信和光纤通信

③ 按照传输波段的不同，光波通信分为可见光通信、红外线(光)通信和紫外线(光)通信



非导引型传输介质

➢大气激光通信可传语音、数据、图像等信息

- 具有抗干扰性好、设备轻便、保密性强、机动性
- 但使用时收、发天线相互对准较为困难，通信距离限于视距范围
- 易受气候影响，尤其在恶劣气候条件下会造成通信中断



➢红外线通信广泛使用的家电遥控器、手机、笔记本电脑等短距离通信领域

- 红外线传输不受无线电干扰，且使用不受国家无线管理委员会的限制，具有方向性、便宜和易于制造等优点
- 红外线对非透明物体的透过性较差，导致传输距离受限制



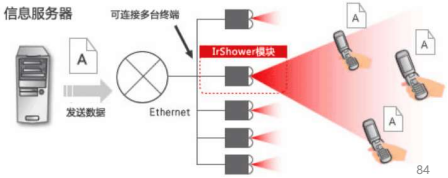
非导引型传输介质

➢红外线是不可见光，其波长范围760nm~$4.0*10^{5}$nm

➢红外线通信

- 利用950nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体
- 发送端采用脉位调制（PPM）方式，驱动红外发射管以光脉冲的形式发送出去
- 接收端将接收到的光脉转换成电信号，再经过放大、滤波等处理后送给解调电路进行解调，还原为二进制数字信号后输出





非导引型传输介质

- 可见光通信是利用可见光波段的光作为信息载体，在空气中直接传输信号的通信方式
- LED可见光通信基于可见光发光二极管高速调制光波信号，利用光传输，并使用光电二极管等光电转换器件接收信号并获取数据



非导引型传输介质

可见光通信的优点

- 可见光方向性好，可用来高精度市内定位，保密性强
- 速度高，最高传输速率达Gbps级
- 抗干扰，抗复杂电磁干扰
- 多功能合一，具备照明、通信、传感、显示等功能一体化







本章内容

2.1 物理层基本概念

2.2 数据通信基础

2.3 传输介质

2.4 无线与卫星通信

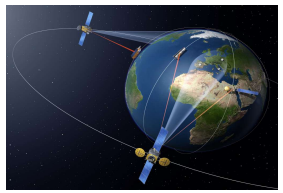
2.5 多路复用技术（P114）

1. 无线通信的基本概念
2. 卫星通信概念
3. 卫星通信系统分类

1. 无线通信基本概念

- **无线通信：**利用电磁波的辐射和传播，经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信，也称之为无线通信。它包括zigbee、蓝牙、红外线、卫星、微波、WiFi等无线方式的通信
- **适用范围：**利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务



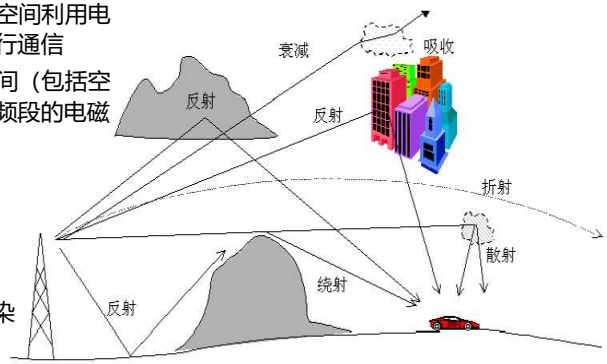




无线信号传输

- **无线传输**：可以在自由空间利用电磁波发送和接收信号进行通信
- **无线电波**：指在自由空间（包括空气和真空）传播的射频频段的电磁波

- **电磁波传输特点**：
  - 传输环境复杂
  - 传输环境不断变化
  - 环境被电磁噪声污染



无线电频谱

无线电的频率与波长满足以下关系：

$$\lambda \bullet f = c$$

其中，λ是无线电的波长，f是无线电的频率

c是光速，$c = 3\times10^8$ m/s

频段名称	频率范围	波段名称		波长范围
特高频（UHF）	300~3000MHz	微波	分米波	1~0.1m（$1\sim10^{-1}$m）
超高频（SHF）	3~30GHz		厘米波	10~1cm（$10^{-1}\sim10^{-2}$m）
极高频（EHF）	30~300GHz		毫米波	10~1mm（$10^{-2}\sim10^{-3}$m）
至高频（THF）	300~3000GHz		亚毫米波	1~0.1mm（$10^{-3}\sim10^{-4}$m）
		光波		$3\times10^{-3}\sim3\times10^{-5}$mm（$3\times10^{-6}\sim3\times10^{-8}$m）

典型的例子：GSM系统使用900 MHz频段，其波长是3×10^8 / 900×10^6 = 0.33m。

激光通信 vs 光纤

由于光纤内部是玻璃，光的传播速度被限制在每秒20万千米左右，只有激光在空气中传播速度的2/3。因此低轨激光卫星有望超越光纤的传输速率。

频率越低，传播损耗越小，覆盖距离越大。但频率资源有限。

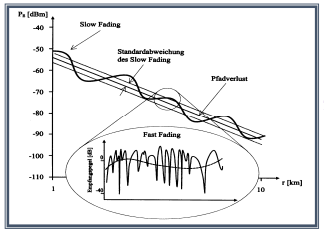
频率越高，传播损耗越大，覆盖距离越小。但频率资源丰富。

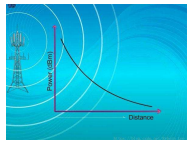
无线信道

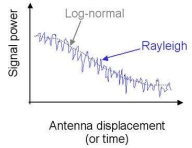
- **信道**：通信信道是界于发射机和接收机之间信号传播的物理媒质。
- **无线信道**：以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。

衰落现象：接收信号的场强随时间不断地变化。

在短时间内信号电平的变化范围高达30 ~ 40 dB







衰落产生的原因：

- **自由空间损耗**：距离越远，信号越弱
- **多径效应**：接收机在接收点附近的建筑物产生多次反射，多次反射信号相互叠加，产生衰落
- **阴影效应**：由障碍物阻挡造成的阴影效应，接受信号强度下降，但该场强中值随地理改变缓慢变化，又称慢衰落

2. 卫星通信的基本概念

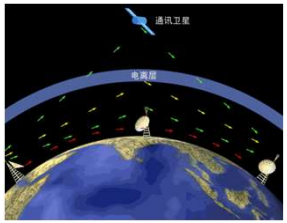
- **卫星通信**是指利用人造地球卫星作为中继站，转发或反射无线电波，在两个或多个地球站之间进行的通信。

- 卫星通信又是宇宙无线电通信形式之一，而宇宙通信是指以宇宙飞行体为对象的无线电通信，它有**三种形式**：

（1）宇宙站与地球站之间通信；

（2）宇宙站之间通信；

（3）通过宇宙站转发/反射进行地球站间通信

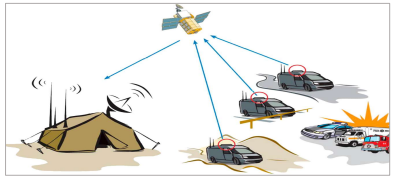


卫星通信的基本概念

卫星微波

- 卫星通信采用微波波段，俗称卫星微波
- 卫星通信利用人造地球卫星作为中继站来转发电磁波，从而实现两个或多个地球站之间的通信
- 卫星通信的两种：同步卫星通信和移动卫星通信





卫星通信的基本概念

卫星通信的工作频段

应选择在电波能穿越电离层的特高频或微波频段，它的最佳频段范围为1GHz～10GHz，ITU-T为卫星用户分配的工作频段见下图。

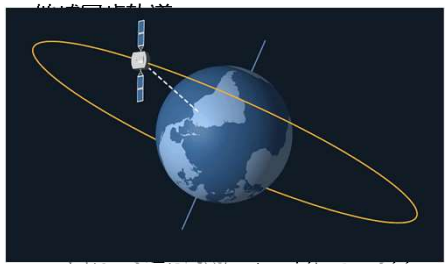
频段	范围	卫星可用频宽
L	1-2GHz	15MHz
S	2-4GHz	70MHz
C	4-8GHz	500MHz
Ku	12-18GHz	500MHz
Ka	26.5-40GHz	3500MHz
Q	33-50GHz	>5GHz
V	40-75GHz	>5GHz



卫星通信的基本概念

同步卫星通信

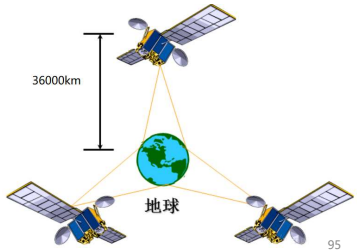
- 同步卫星有两种轨道：



转同步

同步卫星的配置

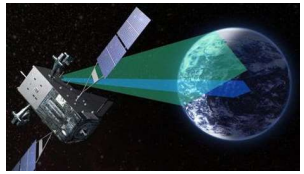
- 同步卫星在赤道上空36000km，三颗相距120度的卫星就能覆盖整个赤道圆周



卫星通信的基本概念

卫星通信的特点

- 传播时延长，从一个地球站经卫星到另一个地球站的电波传播传播时间约需240～280ms（可取270ms）
- 传播损耗大，达200dB左右
- 受大气层的影响大
- “面覆盖”式的传播信道

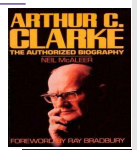


卫星通信的缺点

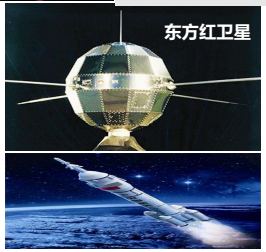
- 传输时延大：500毫秒~800毫秒的时延
- 高纬度地区难以实现卫星通信
- 为了避免各卫星通信系统之间的相互干扰，同步轨道的星位是有一点限度的，不能无限制地增加卫星数量
- 太空中的日凌现象和星食现象会中断和影响卫星通信

卫星通信的历史起源

- 1945年10月，英国人A.C.克拉克提出静止卫星通信的设想
- 1957年10月，世界上苏联第一颗人造卫星“旅行者”升空，在轨运行了92天，……
- 1970年4月24日，我国第一颗人造地球卫星“东方红”1号在酒泉发射成功，中国成为世界上第五个发射卫星的国家，……
- 1984年4月8日，我国发射成功“东方红-Ⅰ型”试验通信卫星(STW-1)， 4月6日定点于东经125度赤道上空
- ……
- 1997年5月12日，我国发射成功第3代通信卫星“东方红三号（DFH-3）”，主要用于电视传输、电话、电报、传真、广播和数据传输等业务

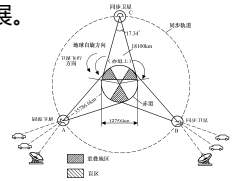


英国科幻小说家。他的卫星通讯的描写，与实际发展惊人的一致，地球同步卫星轨道因此命名为“克拉克轨道”



3. 卫星移动通信系统分类

- **静止卫星**：卫星的运行轨道在赤道平面内，轨道离地面高度约为35800km，自转方向与地球相同，和地球自转周期都是24小时，从地球看上去如同静止一样，称为静止或**同步卫星**。
- **移动卫星通信**：利用卫星转发器构成的通信链路，使移动体之间或移动体与固定体之间建立的通信。它可看成是陆地移动通信系统的延伸和扩展。
- 按用途分类：
  - 海事移动卫星系统（MMSS）
  - 航空移动卫星系统（AMSS）
  - 陆地移动卫星系统（LMSS）
- 按卫星轨道分类：
  - 同步轨道卫星系统（GEO） hmax ≈ 35860Km
  - 高轨道卫星系统（HEO） hmax > 20000Km
  - 中轨道卫星系统（MEO） 5000Km < hmax < 20000Km
  - 低轨道卫星系统（LEO） hmax < 5000Km



卫星移动通信系统分类

移动卫星通信

- 可以是全球性,亦可以是区域性，全球性的采用中、低轨道卫星，区域性的采用静止轨道通信卫星

静止轨道卫星移动通信系统

- 例如：提供全球覆盖的有“国际移动卫星”(Inmarsat)系统，利用11颗GEO卫星组成的3个星座在全球范围提供卫星移动通信服务







中轨道卫星移动通信系统

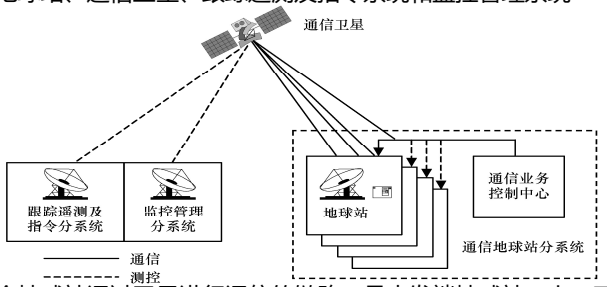
- 例如： ICO(Intermediate Circular Orbit) 全球卫星通信系统是由空间段和地面段组
- 空间段是位于中圆轨道的12颗星（采用倾斜圆轨道，轨道高度为10390km,轨道倾角45°,所有卫星分布在相互垂直的2根轨道面上,每根轨道面有1颗备份卫星）
- 地面段称为ICONET，与现有地面固定和移动通信网相联，构一个完整的天地结合的系统，利多模手机或其它终端实现随时随地的通信

低轨道卫星移动通信系统

- 例如：铱星系统由66颗低轨卫星组成的低轨卫星全球移动通信系统，全球覆盖包含两极地区，星上转发器采用先进的处理和交换技术，多点波束天线，且有星际链路

卫星移动通信系统的组成

卫星通信系统通常由地球站、通信卫星、跟踪遥测及指令系统和监控管理系统4大部分组成。



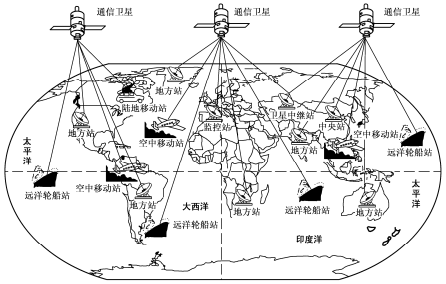
卫星通信线路，即两个地球站通过卫星进行通信的链路，是由发端地球站，上、下行无线传输路径和收端地球站组成的。

（1）同步轨道卫星系统（GEO）

国际卫星通信系统(INTELSAT)，

简称IS系统，是一个全球商用的同步轨道卫星通信系统，由国际卫星通信组织建立

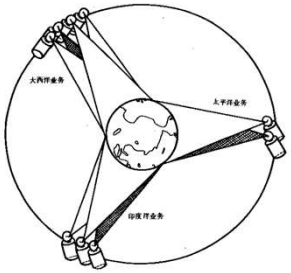
为实现全球通信，根据各国、各地区用户(地球站)业务量的大小，分别在大西洋、太平洋、印度洋的赤道上空，部署若干颗通信卫星。



同步轨道卫星系统（GEO）

➢ **INTELSAT具有以下特点：**

- 系统庞大，用户广泛
- 有170个不同国家和地区使用IS业务，地球站遍布全球
- 系统容量、可靠性、可联接性和经济性均居世界前列
- 以IS VI为例，每颗卫星至少能同时传送120000路电话话音，或200路以上的电视，或30亿bit/s信息
- 技术先进，不断创新
- 4/6GHz六重频率再用、星上处理、数字化技术(TDMA、数字化电视、语音处理、数字调制解调)等

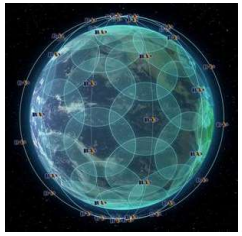


（2）低轨道卫星系统（LEO）

低轨道卫星系统一般是指多个卫星构成的可以进行实时信息处理的大型的卫星系统，其中卫星的分布称之为卫星星座。

➢ 主要优点：
- 信号传输时延小
- 地面终端设备简单、造价低，是手持式终端的最佳方式
- 卫星造价低、发射容易

➢ 应用案例
- 铱星系统
- 全球星系统
- 空中因特网系统
- 星链互联网系统

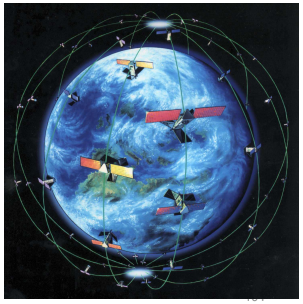


典型的低轨道卫星系统（LEO）

➢ **铱星（Iridium）系统**

铱星系统于1990年提出，98年11月投入使用，由66颗低轨卫星组成，耗资50亿美元，99年9月破产，成为通信史上的一个神话

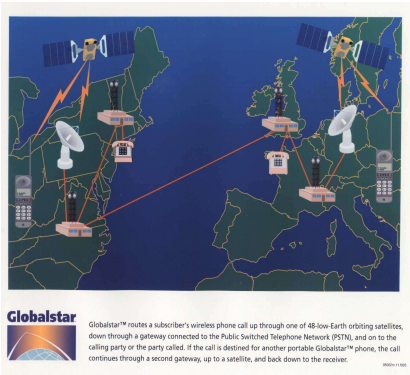
铱星系统区别于其他卫星移动通信系统的特点之一是**卫星具有星间通信链路**，能够不依赖地面转接为地球上任意位置的终端提供连接，因而系统的性能极为先进、复杂， 这导致其投资费用较高。



典型的低轨道卫星系统（LEO）

➢ **全球星（GlobalStar）系统**

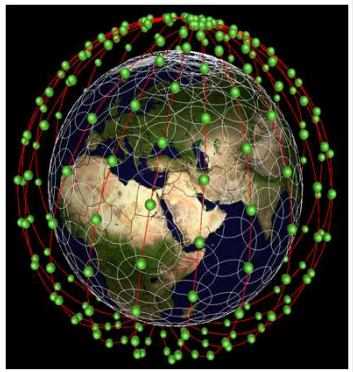
- 全球星系统是基于低地球轨道卫星的数字通信系统，通过48颗卫星组成的低轨卫星群，实现了全球南北纬70度之间的全覆盖
- 全球星于1999年第三季度开始向全球范围内提供无线电话及其它通信业务
- 全球星系统业务的用户终端设备，包括手持式、车载式和固定式



典型的低轨道卫星系统（LEO）

➢ **空中因特网（Teledesic）系统**

- 20世纪卫星数最多的星座计划
- 星座最初计划由 840 颗星组成，后改成288 颗卫星（分布于 12 平面，每个面 24 颗卫星）
- 后又减至 120 颗卫星加 6 颗在轨备份，降低了其系统原计划的规模和复杂度
- 采用**全星上处理和全星上交换**，系统设计成一个“空中因特网”
- 星地链路为 Ka 波段，每个轨道面上的相邻卫星之间建有60GHz的星际链路

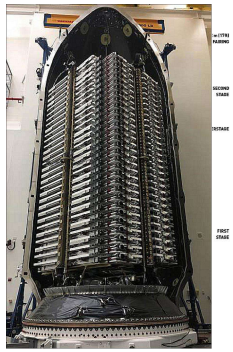


典型的低轨道卫星系统（LEO）

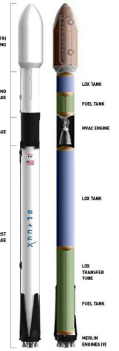
➢ **SpaceX Starlink“星链”互联网**

- 2015年1月，马斯克宣布SpaceX计划将约1.2万颗通信卫星发射到轨道，这一项目被命名为“星链”（Starlink）
- 2019年5月，SpaceX 利用猎鹰9号运载火箭成功将“星链”首批60颗卫星送入轨道。
- 2021年2月，SpaceX 发射了 60 颗星链互联网卫星（Starlink satellites）进入轨道，这是猎鹰9号火箭的第 50 次发射

➢ 目前星链卫星互联网服务已经拥有1万多名用户



一箭60星示意图



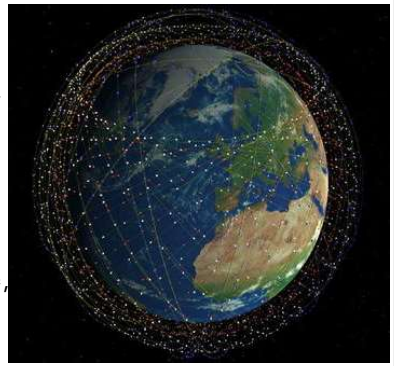
猎鹰9号火箭

典型的低轨道卫星系统（LEO）

➢ **SpaceX Starlink“星链”互联网**

由SpaceX（美国太空探索技术公司）构建的卫星互联网星座，**可提供卫星互联网访问**，并从2020年开始工作。

SpaceX计划在2019年至2024年间在太空搭建由**约1.2万颗卫星组成**的“星链”网络提供互联网服务，其中1584颗将部署在地球上空550千米处近地轨道，并在地面装上星链信号接收器，便可使用低轨道卫星网络进行全球网络访问。

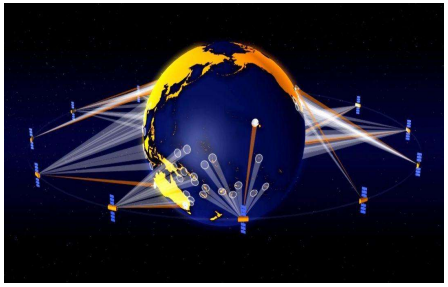


典型的低轨道卫星系统（LEO）

➢ SpaceX Starlink“星链”互联网

Starlink 卫星部署分为三阶段:

- 第一阶段，由1584颗低轨近地卫星实现初步覆盖，这1584颗卫星分布在32条高度为1150公里的轨道上，每条轨道50颗
- 第二阶段，2825 颗卫星实现全球组网前两步卫星皆分布在 Ka 和 Ku 波段
- 第三阶段由 7518 颗卫星组成，轨道高度 340 公里，工作频率在 V 波段

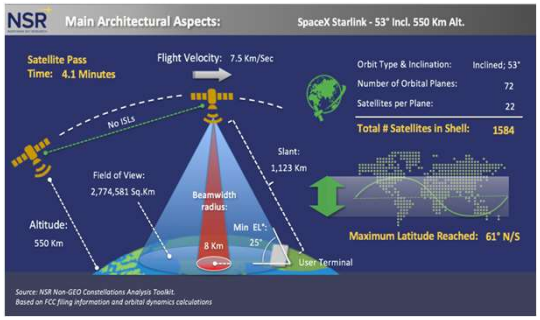


典型的低轨道卫星系统（LEO）

➢ SpaceX Starlink“星链”互联网

基本架构

- 目前有1000多颗卫星在550 公里的高度运行，倾角为53度。
- 星座部署的第一阶段只能在非常特定的纬度范围内提供持续的互联网服务，已知的纬度范围是44-52度。
- 在纬度范围内，用户天线可随时以25度或更高的仰角看到5-7颗卫星。



典型的低轨道卫星系统（LEO）

➢ SpaceX Starlink“星链”互联网

通信能力

- 目前，用户终端可达到从50Mb/s到150 Mb/s不等，延迟在20ms到40ms之间
- 未来，Starlink将提供**高达1 Gbit/s的速度，延迟介于25毫秒至35毫秒之间**
- 根据FCC的测量，这些延迟时间将使SpaceX的服务可与电缆和光纤媲美，而现有的卫星宽带服务的延迟时间为600毫秒或更长

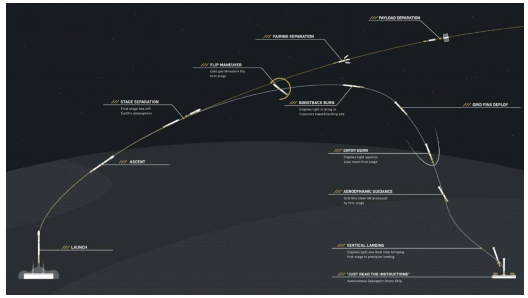


典型的低轨道卫星系统（LEO）

➢ SpaceX Starlink“星链”互联网

可回收火箭

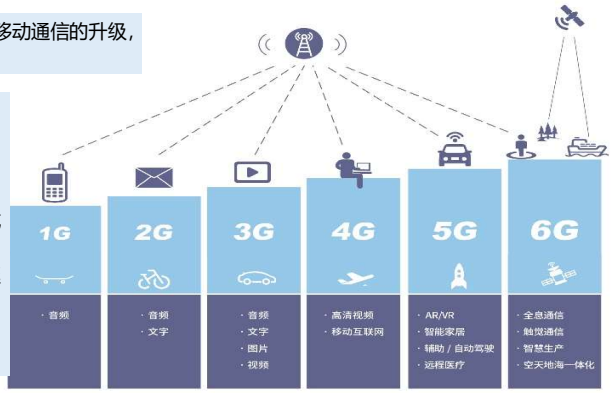
SpaceX的猎鹰（Falcon）运载火箭系列是**首款也是唯一一种具有可重用能力**的轨道级火箭。根据执行任务所需的性能，猎鹰将降落在其中一艘无人驾驶无人机上，最终降落在海洋或者发射台附近的一个着陆区中。



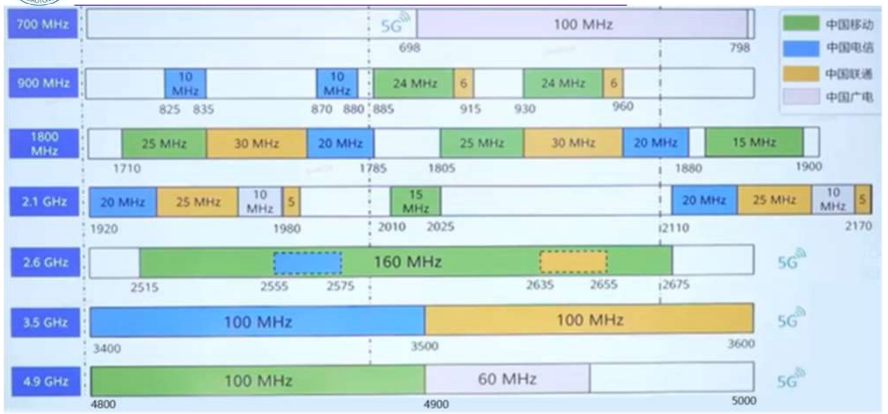
地面移动通信系统：从1G到6G

从最早的1G到5G，每一代移动通信的升级，信息传输的速度都会翻倍

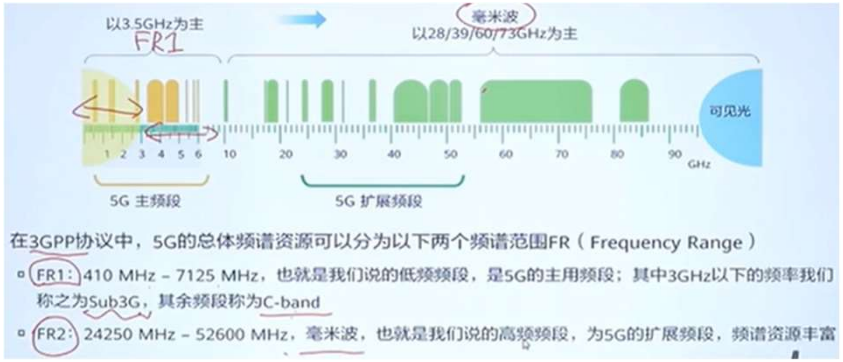
从1G到4G主要解决了“人-人”间的网络连接，实现了“沟通泛在”；5G网络则打造了“人-机-物”工业互联体系，正在推动“信息泛在”成为现实；作为5G的延续，6G网络将进一步使万物的连接延伸至智慧层面，达到“人-自然-智慧”的连接与融合，实现“智能泛在”



中国电信运营商频谱分配



5G空口频谱-Sub6G与毫米波



在3GPP协议中，5G的总体频谱资源可以分为以下两个频谱范围FR（Frequency Range）

- FR1：410 MHz – 7125 MHz，也就是我们说的低频频段，是5G的主用频段；其中3GHz以下的频率我们称之为Sub3G，其余频段称为C-band
- FR2：24250 MHz – 52600 MHz，毫米波，也就是我们说的高频频段，为5G的扩展频段，频谱资源丰富

本章内容

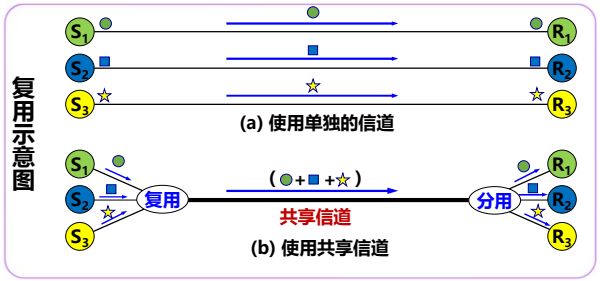
2.1 物理层基本概念
2.2 数据通信基础
2.3 传输介质
2.4 无线与卫星通信
2.5 多路复用技术

1. 频分复用
2. 时分复用与统计时分复用
3. 波分复用
4. 码分复用
5. 正交频分复用
6. 空分复用

什么是复用技术?

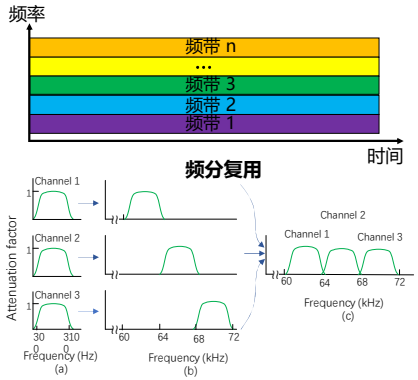
- 信道资源是有限的，实际网络中，多对用户往往需要利用相同的信道资源传输信息
- 不同的信号同时在同一信道中传输会产生严重的相互干扰，导致传输失败。

复用 (multiplexing) 技术的目的是：允许用户使用一个共享信道进行通信，避免相互干扰，降低成本，提高信道利用率。



1. 频分复用(FDM)

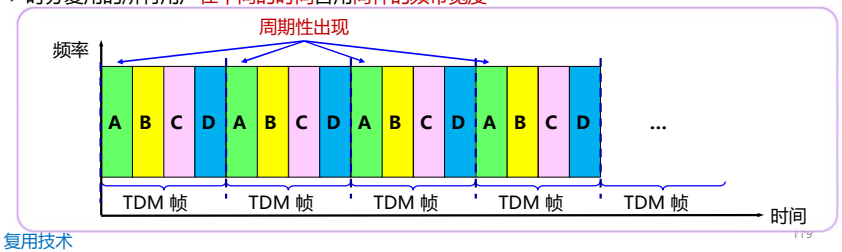
- 频分复用（Frequency-division multiplexing, FDM），是一种将多路基带信号调制到不同频率载波上，再进行叠加形成一个复合信号的多路复用技术
- 频分复用将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带
- 频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是**频率带宽**而不是数据的**发送速率**）



(a) 原始频带 (b) 叠加到不同频率上的频带 (c) 复用信道

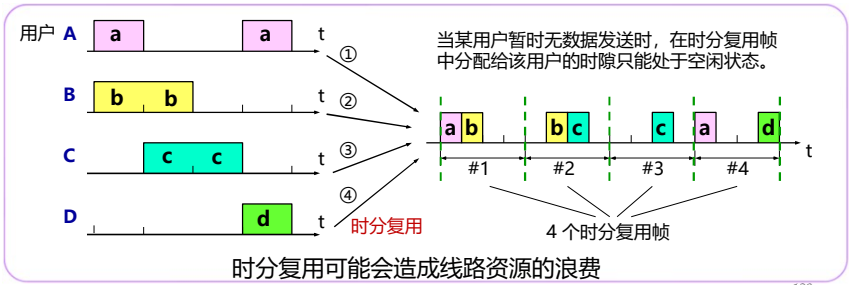
2. 时分复用(TDM)

- 时分复用(Time Division Multiplexing, TDM) 将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM帧）
- 每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙
- 每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是TDM帧的长度）的。
- TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。
- 时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度



时分复用(TDM)

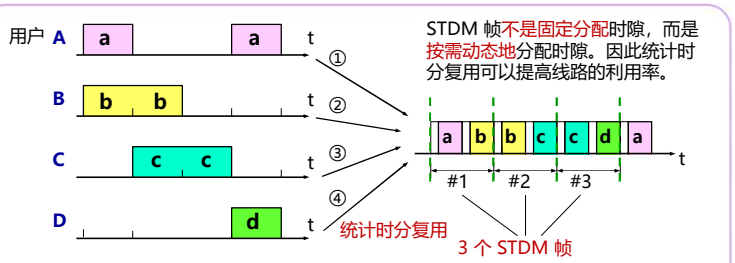
- **存在的不足：**使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性质，用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。



时分复用可能会造成线路资源的浪费

统计时分复用 (STDM)

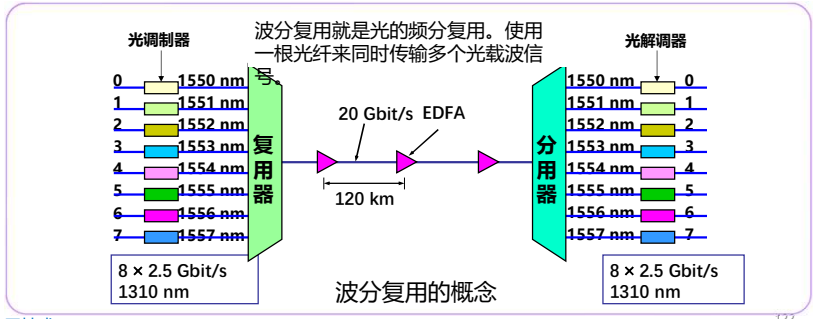
- **统计时分复用**（statistical time division multiplexing，STDM）是指动态地按需分配共用信道的时隙，只将需要传送数据的终端接入共用信道，以提高信道利用率的多路复用技术。



统计时分复用的工作原理

3. 波分复用(WDM)

- **波分复用**（Wavelength Division Multiplexing，WDM）是利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术



波分复用的概念

4. 码分复用(CDMA)

- 码分多址 (Code Division Multiple Access，CDMA)是指利用码序列相关性实现的多址通信，基本思想是靠不同的地址码来区分的地址
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰
- 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现

码片序列 (chip sequence)

- 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片 (chip)。
- 每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
  1. 如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
  2. 如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
- 例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  1. 发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
  2. 发送比特 0 时，就发送序列 11100100。

码分复用(CDMA)

码片序列的正交关系

- 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交 (orthogonal)
- 在实用的系统中是使用伪随机码序列
- 令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量
- 两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积 (inner product) 等于 0

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

例如：
S: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
T: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

- 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1$$

- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1

码分复用举例

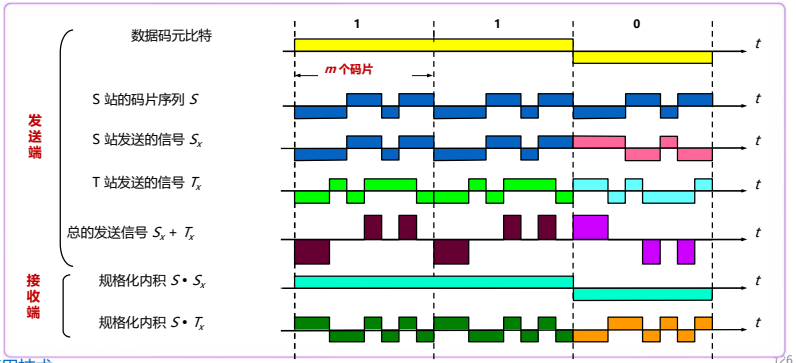
- 共有四个站进行码分多址CDMA通信。四个站的码片分别为
  - A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)　B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
  - C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)　D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)
- 问题
  - 现收到这样的码片序列：M= (-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)
  - 问哪个站发送数据了?
  - 发送数据的站发送的1还是0?

$$\mathbf{S}\bullet\mathbf{T}\equiv\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}S_iT_i=0$$

- 求解
  - A*M=1/8*(1-1+3+1-1+3+1+1)=1因此A发送了1
  - 同理，B*M=-1，C*M=0，D*M=1
  - 即A、D发送了1，B发送了0，C未发数据

码分复用(CDMA)

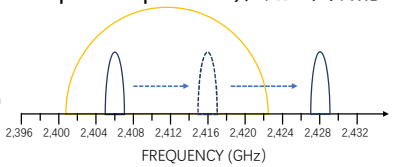
- **CDMA编码和解码过程示例**



码分复用(CDMA)

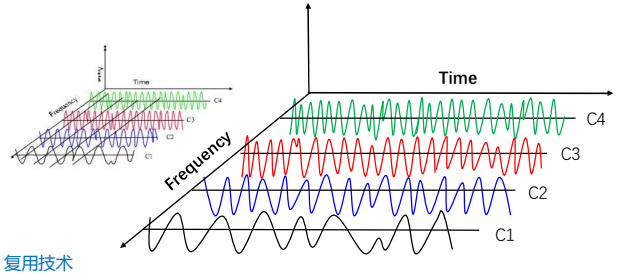
码片序列实现了扩频

- 假定S站要发送信息的数据率为 *b* bit/s。由于每一个比特要转换成 *m* 个比特的码片，因此 S 站实际上发送的数据率提高到 *mb* bit/s，同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 *m* 倍。属扩频(spread spectrum)通信中的一种
- 扩频通信通常有两大类：
  1. 一种是直接序列扩频DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)，如上面讲的使用码片序列就是这一类
  2. 另一种是跳频扩频FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)



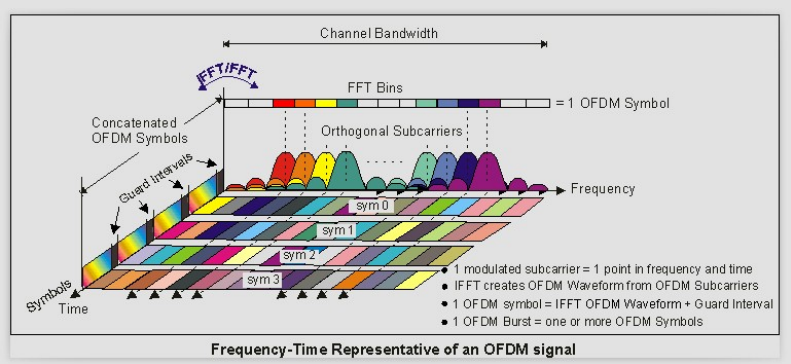
5. 正交频分复用(OFDM)

- 正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)
  - 将信道分成若干正交子信道；
  - 将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到在每个子信道上进行传输；时频组成时隙块，每个时隙块传输一定数量的信息。



4G、5G、WIFI 5都采用了OFDM技术

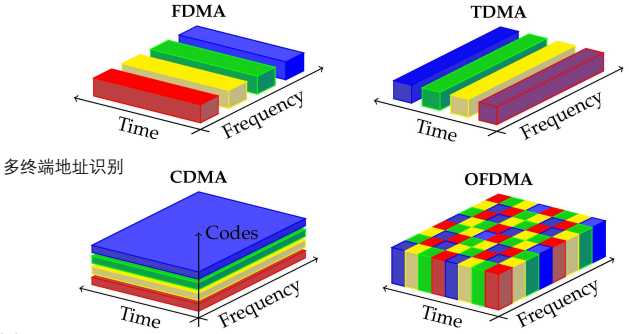
OFDM



Frequency-Time Representative of an OFDM signal

几种复用技术比较

多路复用技术用于多路信号复用，共同占用信道的集中传输技术，提高信道利用率；多址技术则用于多路信号在同一个网络系统中选址通信（地址识别）。



6. 空分复用(SDM)

- 空分复用(Space Division Multiplexing, SDM)是指让同一个频段在不同的空间内得到重复利用
- 在移动通信中，采用自适应阵列天线实现空间分割，在不同的用户方向上形成不同波束
- 如果把空间的分割来区别不同的用户，就叫做空分多址技术(SDMA)。每个波束可提供一个无其他用户干扰的唯一信道

